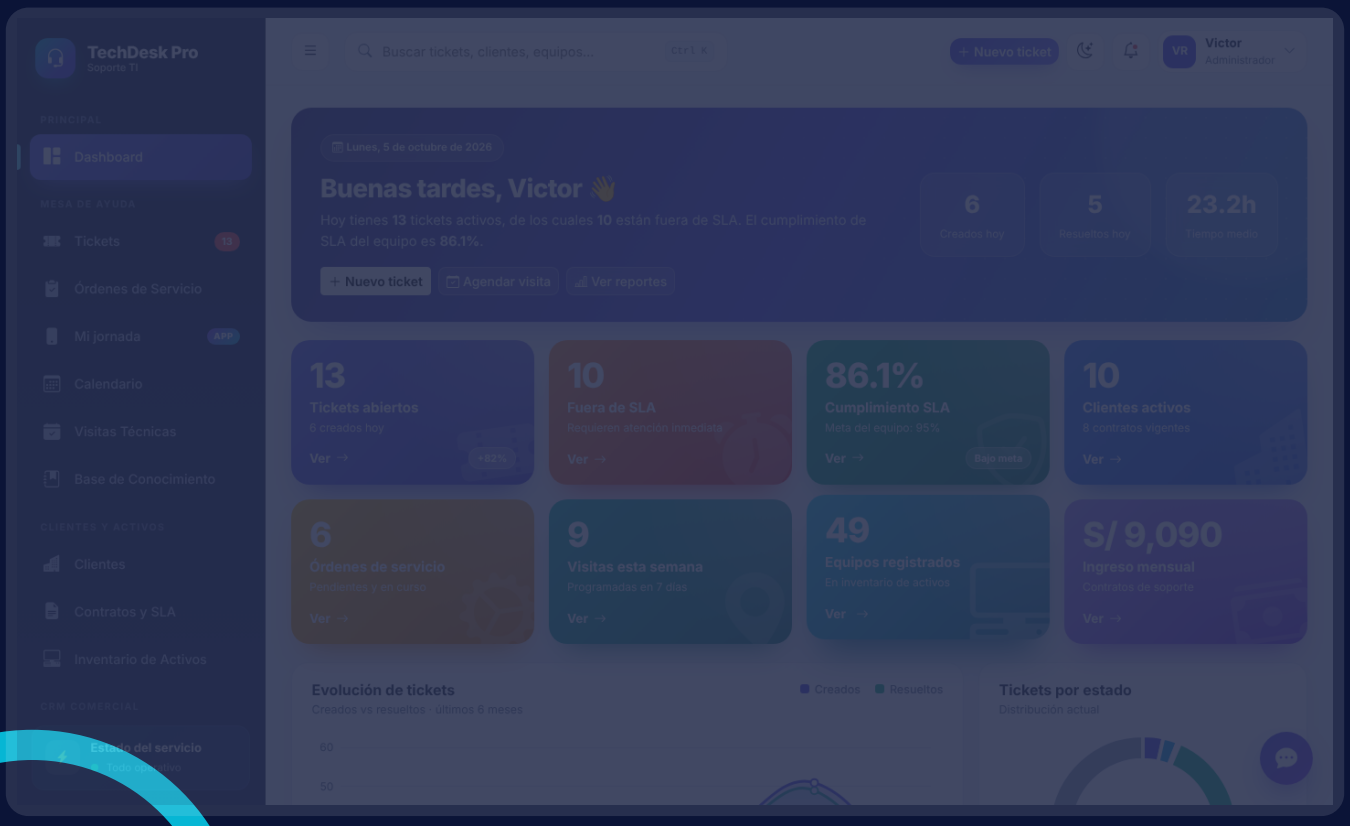
TechDesk Pro

GUÍA TÉCNICA · FUNCIONAL · INSTALACIÓN

Sistema de Gestión de Soporte TI

Tecnología, funcionalidades, instalación en una PC nueva y publicación en un hosting web paso a paso



Versión 1.0 — Octubre 2026

PHP 8 nativo · MVC · Bootstrap 5 · MySQL

Contenido

1 **Qué es TechDesk Pro**
Resumen del sistema

2 **Tecnología utilizada**
Lenguajes, librerías, arquitectura y seguridad

3 **Funcionalidades del sistema**
Módulos por área, con capturas reales

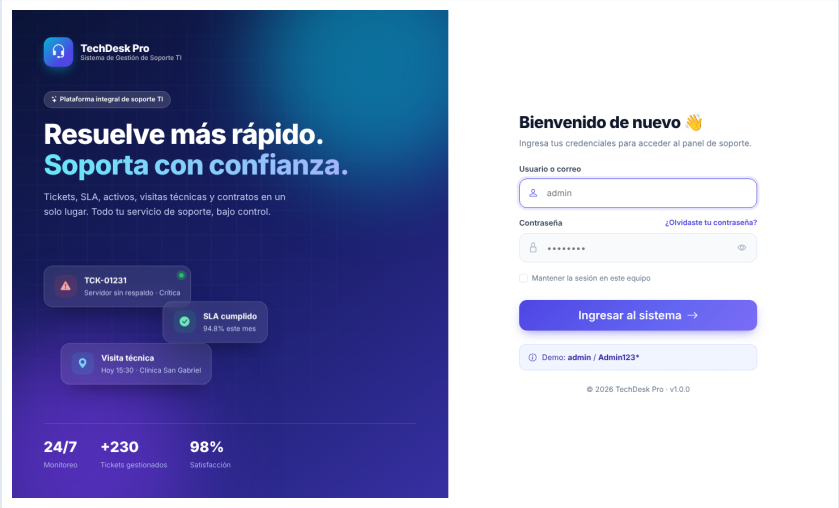
4 **Roles y permisos**
Quién puede ver y hacer qué

5 **Instalación en una computadora nueva**
Windows + Laragon, paso a paso

6 **Hosting web recomendado**
Cómo elegir y qué evitar

7 **Subir el sistema a Hostinger**
Paso a paso con hPanel

8 **Seguridad y mantenimiento**
Lista de verificación para producción



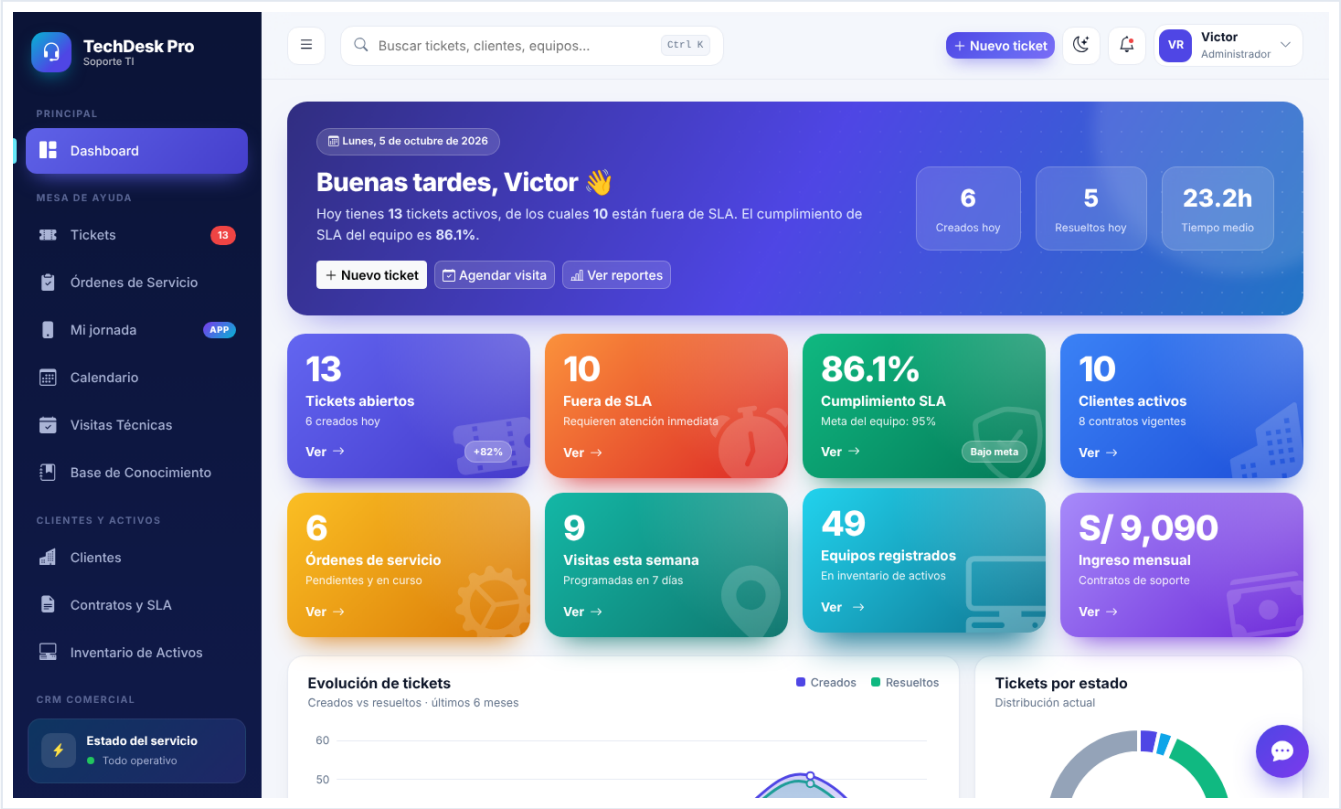
Pantalla de inicio de sesión del sistema

01 Qué es TechDesk Pro

Plataforma web para gestionar un negocio de soporte técnico de TI

TechDesk Pro es una aplicación web completa para empresas que ofrecen **soporte y servicios de tecnología**: recibe solicitudes de los clientes, las convierte en tickets con control de SLA, programa visitas técnicas, emite órdenes de servicio con firma del cliente, factura y cobra, y gestiona el proceso comercial (CRM). Todo con un diseño moderno, modo oscuro y adaptable a móvil.

20+	6	100%	PWA
módulos integrados	roles de usuario	PHP nativo, sin frameworks	instalable en celular



Dashboard principal: indicadores, SLA, evolución de tickets y alertas

Qué problemas resuelve

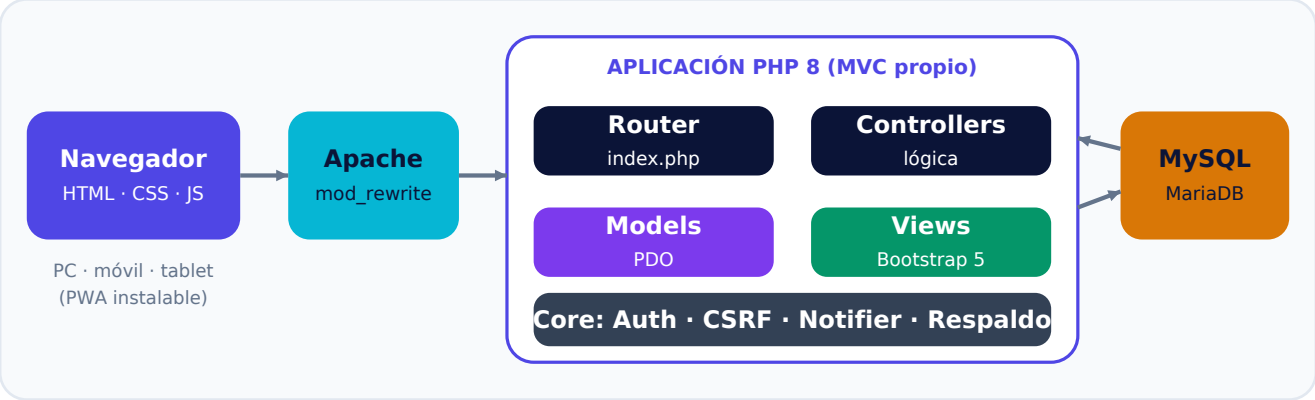
- **Orden en la mesa de ayuda:** cada incidencia tiene responsable, prioridad, plazo (SLA) e historial.
- **Control del servicio en campo:** visitas, órdenes de trabajo, repuestos usados y conformidad firmada.
- **Ingresos visibles:** contratos recurrentes, facturación, pagos y cuentas por cobrar.
- **Crecimiento comercial:** leads, pipeline de ventas, cotizaciones y seguimiento de clientes.
- **Decisiones con datos:** reportes y un asistente de IA que responde preguntas sobre tu propia información.

02 Tecnología utilizada

Stack clásico, estable y fácil de alojar en cualquier hosting

Arquitectura general

El sistema sigue el patrón **MVC** (Modelo–Vista–Controlador) implementado a mano en PHP, sin depender de frameworks. Esto lo hace liviano, fácil de entender y de alojar en cualquier hosting con PHP y MySQL.





Cada pantalla sigue este recorrido: separa datos, lógica y diseño

Capa	Tecnología	Para qué se usa
Lenguaje servidor	**PHP 8** (nativo)	Lógica del negocio, rutas, validaciones, generación de páginas
Arquitectura	**MVC propio** + front controller	Un único punto de entrada (index.php) y un router que enlaza URL → controlador
Base de datos	**MySQL 8 / MariaDB**, utf8mb4	Almacenamiento; acceso con **PDO** y consultas preparadas
Interfaz	**Bootstrap 5.3** + CSS propio	Diseño responsive, modo claro/oscuro, componentes
Íconos y gráficos	Bootstrap Icons · **Chart.js**	Íconos vectoriales y gráficos del dashboard y reportes
Interactividad	**JavaScript** (sin jQuery) · Fetch API	Kanban con arrastrar y soltar, calendario, firma en canvas, chat
Móvil	**PWA**: manifest + Service Worker	Instalable en el celular; «Mi jornada» disponible sin conexión
Correo	Cliente **SMTP** nativo (sockets)	Avisos y cotizaciones; modo simulación si no hay SMTP
Inteligencia artificial	API de modelos de lenguaje (configurable)	Asistente IA y Chat IA con consultas solo de lectura
Servidor web	**Apache** + mod_rewrite (o Nginx)	Laragon / XAMPP en local; hosting compartido, VPS en producción

Estructura de carpetas

```
sys_gestion_ti/
├─ index.php            punto de entrada (front controller)
├─ install.php          instalador (borrar en producción)
├─ migrar.php           actualiza la BD sin perder datos
├─ manifest.json · sw.js   PWA
├─ config/              config.php (conexión) · menu.php (módulos)
├─ core/                App, Auth, Controller, Notifier, Respaldo, IA…
├─ app/
│   ├─ controllers/     un controlador por módulo
│   ├─ models/          acceso a datos
│   └─ views/           pantallas y plantillas
├─ assets/              css · js · img
├─ database/            esquema y migraciones
└─ storage/respaldos/   copias de seguridad (protegida)
```

Seguridad incorporada

- **Contraseñas** guardadas con `password_hash` (bcrypt); nunca en texto plano.
- **Protección CSRF** en todos los formularios y acciones que modifican datos.
- **Consultas preparadas (PDO)**: protección contra inyección SQL.
- **Escape de salida** en todas las pantallas (protección XSS).
- **Control de acceso por rol** en cada módulo y separación total del portal de clientes.
- **Claves de API cifradas** (AES) con llave propia del servidor; la IA solo puede leer vistas autorizadas.
- **Confirmación reforzada** (contraseña + frase) para restaurar o reiniciar la base de datos.
- **Bitácora de auditoría** de las acciones importantes.

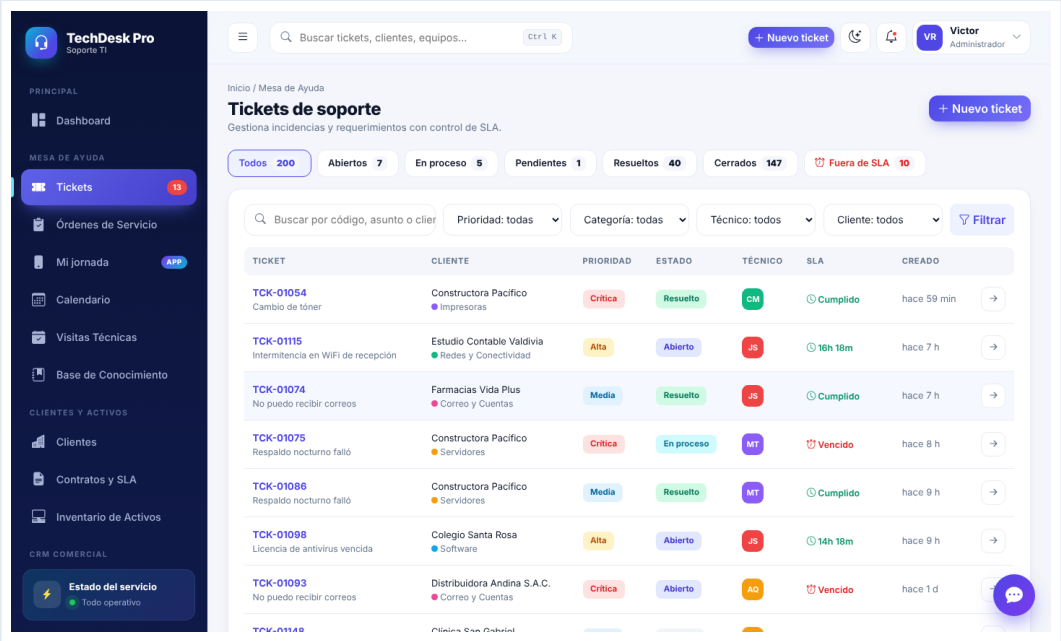
> **i** **Requisitos mínimos del servidor:** PHP 8.1 o superior (recomendado 8.2), extensiones `pdo_mysql, mbstring, zip, gd, zlib, openssl`, MySQL 5.7+/8 o MariaDB 10.3+, Apache con `mod_rewrite` y unos 50 MB de espacio.

03 Funcionalidades del sistema

Todo lo que incluye, organizado por área de negocio

Mesa de ayuda

- **Tickets** por canal (web, correo, teléfono, WhatsApp, presencial)
- Prioridades, categorías y **SLA automático** según el contrato
- Asignación y reasignación de técnico, historial y comentarios internos
- **Órdenes de servicio**: diagnóstico, solución, horas y repuestos usados
- **Firma digital del cliente** en pantalla (dedo o mouse) y conformidad
- **Visitas técnicas** con agenda, estados (llegué / terminar) y emergencias
- **Base de conocimiento** con artículos por categoría
- **Calendario general**: visitas, órdenes, actividades CRM y vencimientos



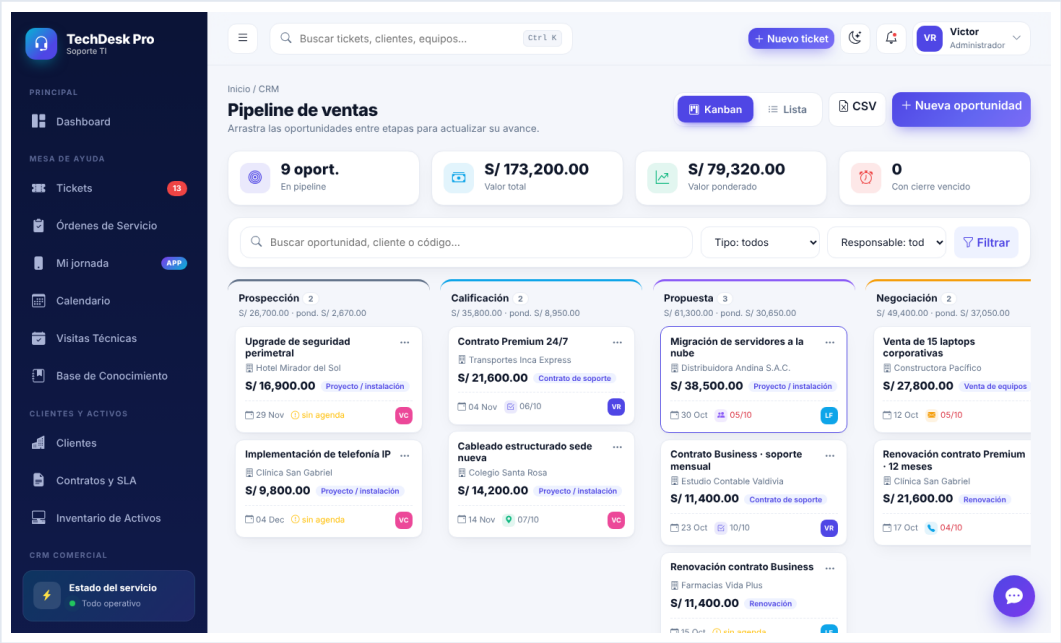
Gestión de tickets con filtros, prioridad y SLA

Clientes, contratos y activos

- Ficha 360° del cliente: contactos, sedes, tickets, equipos y facturas
- **Contratos y SLA**: planes Básico / Business / Premium y alertas de vencimiento
- **Inventario de activos**: equipos, garantías y hoja de vida
- **Importación masiva** desde Excel/CSV con vista previa y validación
- **Portal del cliente**: crear y seguir tickets, ver contratos, equipos y facturas

CRM comercial

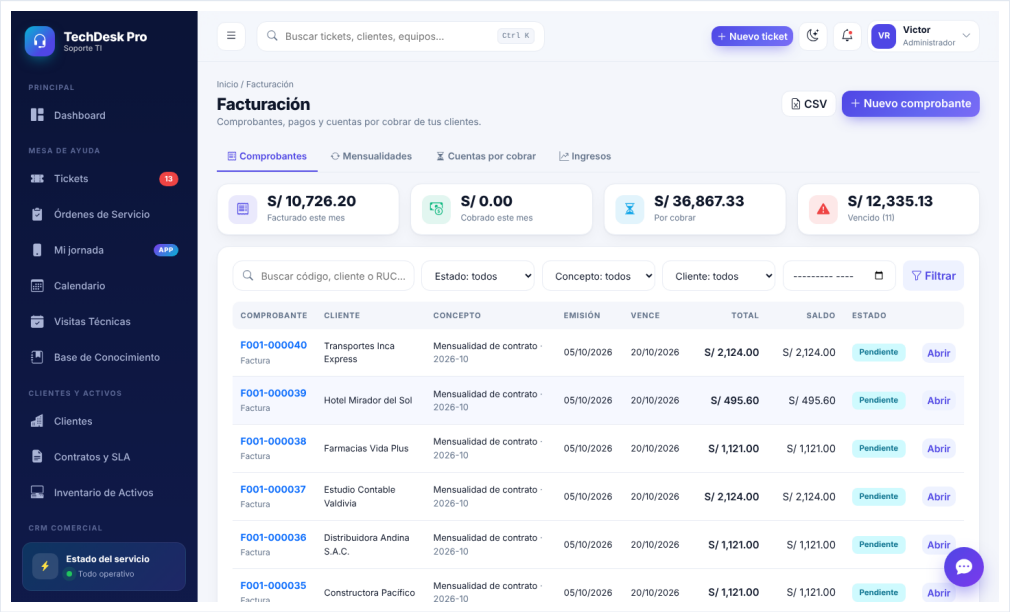
- **Leads** con puntaje automático y conversión a cliente
- **Pipeline Kanban** con arrastrar y soltar entre etapas
- Actividades y seguimientos (llamadas, reuniones, tareas)
- **Cotizaciones** con IGV, versiones, impresión y envío por correo/WhatsApp
- Convertir cotización aprobada en **orden de servicio** o factura
- Panel comercial: embudo, forecast y clientes en riesgo



Pipeline de oportunidades en tablero Kanban

Facturación y logística

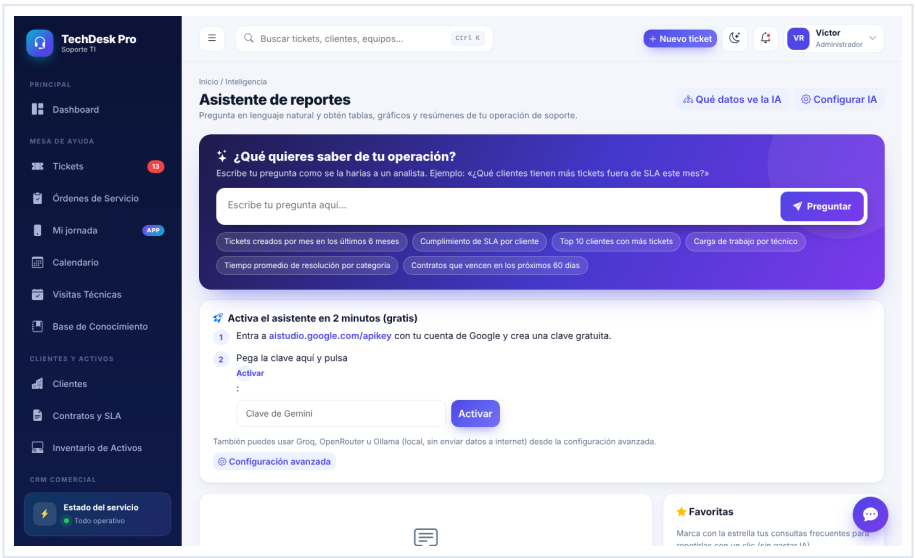
- Comprobantes (factura, boleta, recibo) y **pagos parciales**
- **Mensualidades recurrentes** generadas desde los contratos
- Cuentas por cobrar, cobranza y reporte de ingresos
- **Repuestos y almacén** con kardex, stock mínimo y alertas
- Moneda, símbolo y separadores totalmente configurables



Facturación: comprobantes, estados y saldos por cobrar

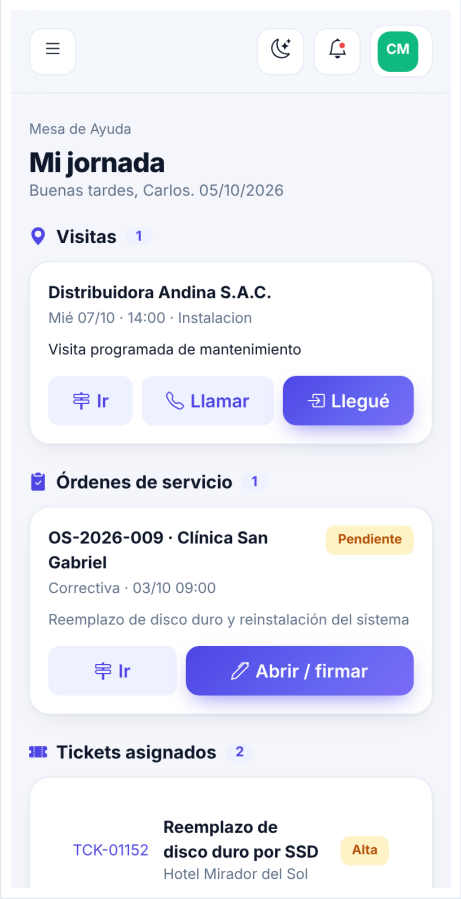
Inteligencia y comunicación

- **Asistente IA**: preguntas en lenguaje natural con tabla, gráfico y resumen
- **Chat IA** flotante con ayuda de uso del sistema
- **Correo automático** al cliente al crear o cambiar su ticket (SMTP)
- Enlaces de **WhatsApp** con mensaje prellenado
- Notificaciones internas (campana) por rol
- Bandeja de envíos con reenvío

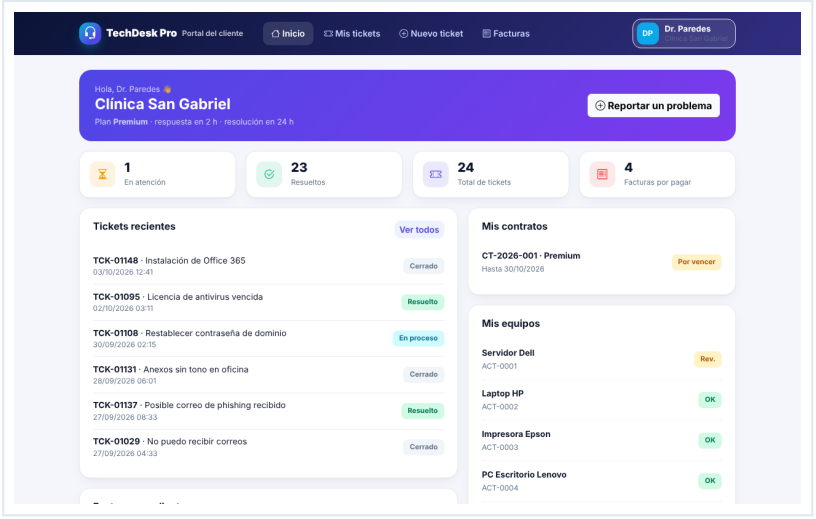


Asistente IA: reportes en lenguaje natural

Experiencia móvil y portal del cliente



«Mi jornada» (PWA para técnicos)

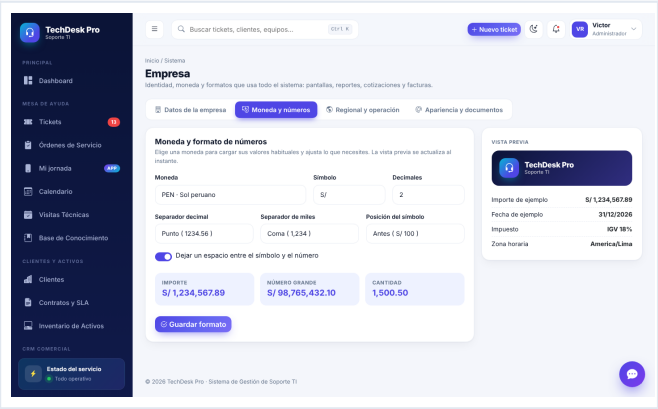


Portal del cliente

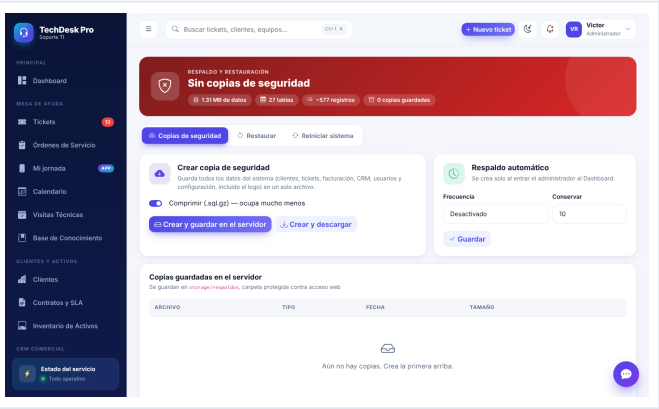
PWA para técnicos. Se instala desde el navegador como una app: muestra las visitas, órdenes y tickets del día, con botones para navegar al cliente, llamarlo, marcar llegada y terminar. La orden permite capturar la firma del cliente con el dedo.

Administración del sistema

- **Usuarios y roles**, bloqueo y último acceso
- **Auditoría**: bitácora de acciones con filtros y exportación
- **Empresa**: datos, logo, moneda, separadores decimal/miles, zona horaria, formato de fecha y color de marca
- **Respaldo y restauración**: copias manuales y automáticas, restaurar con reversión segura
- **Reiniciar para una empresa nueva** (limpiar datos o reinicio completo)
- Reportes con exportación a CSV e impresión



Módulo Empresa: moneda y números



Módulo Respaldo y Restauración

04 Roles y permisos

Cada usuario ve solo lo que necesita

Módulo	Admin.	Superv.	Técnico	Recepc.	Comerc.	Cliente
Dashboard	●	●	●	●	●	–
Tickets	●	●	●	●	●	◐
Órdenes de servicio	●	●	●	●	●	–
Visitas / Calendario	●	●	●	●	●	–
Mi jornada (móvil)	●	●	●	–	–	–
Clientes y activos	●	●	●	●	●	–
Contratos y SLA	●	●	●	●	●	–
CRM: leads, pipeline, cotizaciones	●	●	–	–	●	–
Facturación y cobranza	●	●	–	–	–	◐
Repuestos y almacén	●	●	●	●	●	–
Reportes	●	●	–	–	–	–
Asistente IA / Chat IA	●	–	–	–	–	–
Importar datos	●	●	–	–	◐	–
Notificaciones (correo)	●	●	–	–	–	–
Usuarios · Empresa · Respaldo	●	–	–	–	–	–
Portal del cliente	–	–	–	–	–	●

● acceso completo · ◐ acceso parcial (el cliente solo ve sus propios tickets y facturas; el comercial solo importa leads) · – sin acceso

i **Aislamiento del cliente:** el rol «Cliente» queda confinado al portal. Aunque escriba direcciones del sistema interno en el navegador, es redirigido al portal automáticamente.

05 Instalación en una computadora nueva

Windows 10/11 con Laragon (la opción más simple)

Qué necesitas descargar

Programa	Para qué sirve	Dónde conseguirlo
Laragon Full	Trae Apache, PHP 8, MySQL, phpMyAdmin y terminal en un solo instalador	laragon.org → Download
Navegador Chrome / Edge	Para usar el sistema	Ya instalado normalmente
Carpeta del sistema	El proyecto `sys_gestion_ti` (carpeta o ZIP que recibiste)	Tu copia del proyecto

1 Instalar Laragon

Ejecuta el instalador de **Laragon Full**. Deja la ruta por defecto `C:\laragon` y marca las opciones sugeridas. Al terminar, ábrelo (ícono en el escritorio).

2 Iniciar los servicios

En la ventana de Laragon pulsa el botón **«Iniciar todo»**. Deben quedar en verde **Apache** y **MySQL**. Si Windows pide permiso del firewall, acepta.

3 Copiar el sistema

Copia la carpeta del proyecto dentro de `C:\laragon\www\` para que quede así:

```
C:\laragon\www\sys_gestion_ti\index.php
C:\laragon\www\sys_gestion_ti\config\config.php
```

4 Revisar la conexión a la base de datos

Abre `config\config.php` con el Bloc de notas. En Laragon ya viene listo: usuario `root` y contraseña vacía. Solo cámbialo si usas otra clave de MySQL.

```
define('DB_HOST', 'localhost');
define('DB_NAME', 'sys_gestion_ti');
define('DB_USER', 'root');
define('DB_PASS', '');     // vacío en Laragon
```

5 Ejecutar el instalador

En el navegador abre la dirección de abajo. El instalador crea la base de datos, las tablas y los datos de demostración, y muestra el mensaje **«Instalación completada»**.

```
http://localhost/sys_gestion_ti/install.php
```

6 Entrar al sistema

Abre `http://localhost/sys_gestion_ti/` e ingresa con el usuario administrador (ver el archivo **credencialesdelsistema.txt**).

```
http://localhost/sys_gestion_ti/
```

7 Configurar tu empresa

Menú **Sistema → Empresa**: sube tu logo, escribe tus datos y elige moneda, separadores y zona horaria. Después crea tus usuarios en **Usuarios y Roles** y cambia las contraseñas de demostración.

8 (Opcional) Empezar sin datos de ejemplo

Menú **Sistema → Respaldo y Restauración → Reiniciar sistema → Nueva empresa** elimina los datos de demostración y deja todo listo para tu negocio.

9 (Opcional) Dirección bonita

Laragon puede crear la dirección `http://sys_gestion_ti.test` automáticamente: clic derecho en Laragon → Apache → reiniciar. También puedes abrir el sistema desde el celular usando la IP de tu PC (`http://192.168.x.x/sys_gestion_ti`) en la misma red WiFi.

✓ **Protección:** el instalador no se vuelve a ejecutar sobre datos existentes. Si algún día necesitas actualizar un sistema ya instalado con una versión nueva, usa `migrar.php` (no borra datos).

Alternativa: XAMPP, o Mac / Linux

- **XAMPP (Windows):** instala XAMPP con PHP 8.x, copia el proyecto a `C:\xampp\htdocs\sys_gestion_ti`, inicia Apache y MySQL desde su panel y abre `http://localhost/sys_gestion_ti/install.php`. En `php.ini` verifica que estén activas las extensiones `zip` y `gd`.
- **macOS / Linux:** instala PHP 8, MySQL/MariaDB y Apache (o usa MAMP / Laravel Herd / paquetes del sistema); activa `mod_rewrite`, copia el proyecto a la carpeta pública y sigue desde el paso 4.
- **Prueba rápida sin Apache:** desde la carpeta del proyecto, `php -S localhost:8000` (solo para pruebas; las rutas amigables requieren un enrutador o Apache).

Solución de problemas frecuentes

Síntoma	Causa probable	Solución
«No se pudo conectar» / error de base de datos	MySQL apagado o clave distinta	Inicia MySQL en Laragon; revisa DB_USER y DB_PASS en config.php
Página 404 al abrir módulos (/tickets…)	mod_rewrite desactivado o falta .htaccess	Activa mod_rewrite; confirma que existe el archivo `.htaccess` (es un archivo oculto)
Pantalla en blanco	Versión de PHP antigua	Usa PHP 8.1 o superior (Laragon: menú PHP → versión)
No se ven íconos ni estilos	Sin internet (Bootstrap por CDN)	Conéctate a internet; o aloja Bootstrap localmente
No se puede importar .xlsx	Falta la extensión zip	Activa `extension=zip` en php.ini y reinicia Apache
No se guarda el logo o los respaldos	Sin permisos de escritura	Da permisos de escritura a `storage/` y `config/`

06 Hosting web recomendado

Dónde publicar el sistema para usarlo desde Internet

Qué debe tener un hosting para este sistema

- **PHP 8.1+** seleccionable desde el panel (idealmente 8.2).
- **MySQL o MariaDB** con acceso a phpMyAdmin.
- **Apache con mod_rewrite** y soporte de `.htaccess`.
- Extensiones `pdo_mysql, mbstring, zip, gd, zlib, openssl`.
- **Certificado SSL gratuito** (HTTPS), imprescindible para la PWA y la seguridad.
- Administrador de archivos o FTP, y copias de seguridad del proveedor.
- Soporte en español y servidores cercanos a tus usuarios (mejor velocidad).

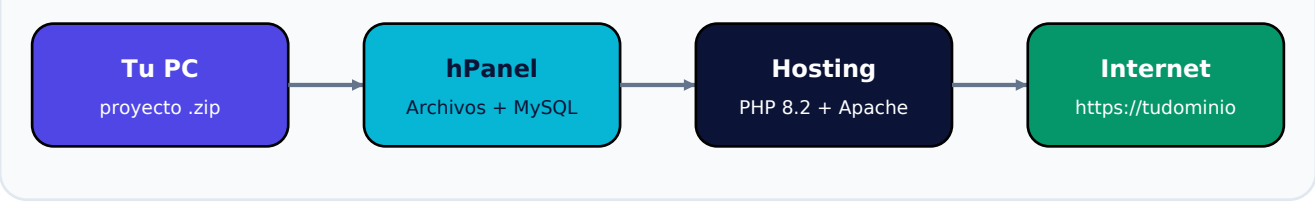
Comparativa orientativa

Opción	Tipo	Ventajas para este sistema	Cuándo elegirla
Hostinger (planes Premium / Business)	Compartido, panel hPanel	Panel simple en español, PHP 8.x seleccionable, MySQL, SSL gratuito, administrador de archivos, buena relación calidad/precio	**Recomendado**: la mejor opción para empezar
Namecheap (Stellar)	Compartido, cPanel	cPanel clásico, buen soporte, dominio económico	Si prefieres cPanel
SiteGround	Compartido, Site Tools	Muy rápido y estable, buen soporte	Si el presupuesto es mayor
Proveedor local con cPanel	Compartido	Soporte en tu zona horaria y pago local	Si quieres facturación local
VPS (DigitalOcean, Contabo, Hostinger VPS)	Servidor propio	Control total, rendimiento alto	Muchos usuarios o equipo técnico propio

Los planes, precios y límites cambian con frecuencia: confirma en la web del proveedor que el plan incluya PHP 8.1+, MySQL, SSL y acceso a archivos antes de contratar.

Por qué recomendamos Hostinger

- El panel **hPanel** es el más sencillo para principiantes: archivos, bases de datos, PHP y SSL en un solo lugar.
- Permite elegir la versión de PHP por sitio y activar extensiones sin ayuda del soporte.
- Incluye certificado SSL gratuito y administrador de archivos que descomprime ZIP en línea.
- El sistema funciona en un plan compartido; si crece, se puede migrar a un VPS sin cambiar el código.



07 Subir el sistema a Hostinger

Paso a paso con hPanel

1 Contrata el plan y el dominio

Elige un plan de hosting compartido (Premium o Business) y registra tu dominio, por ejemplo `soporte.tuempresa.com`. Entra a **hPanel** con tu cuenta.

2 Elige PHP 8.2

En hPanel: **Sitios web → Administrar → Configuración de PHP**. Selecciona **PHP 8.2** y en «Extensiones» verifica que estén activas `pdo_mysql, mbstring, zip, gd, zlib, openssl`. Guarda.

3 Crea la base de datos MySQL

Bases de datos → Administración: crea una base, un usuario y una contraseña segura. Hostinger agrega un prefijo, por ejemplo:

```
Base de datos : u123456789_soporte
Usuario       : u123456789_admin
Contraseña    : (la que definas)
Servidor      : localhost
```

4 Prepara y sube el sistema

En tu PC comprime la carpeta del sistema en un ZIP (el contenido de `sys_gestion_ti`, de modo que `index.php` quede en la raíz del ZIP). En hPanel abre el **Administrador de archivos → public_html**, pulsa **Subir**, elige el ZIP y luego **Extraer** en `public_html`. (Alternativa: FTP con FileZilla.)

5 Edita config/config.php

Abre `public_html/config/config.php` en el editor del administrador de archivos y coloca los datos del paso 3:

```
define('DB_HOST', 'localhost');
define('DB_NAME', 'u123456789_soporte');
define('DB_USER', 'u123456789_admin');
define('DB_PASS', 'TU_CONTRASEÑA_SEGURA');
```

6 Activa el SSL y fuerza HTTPS

Seguridad → SSL: instala el certificado gratuito del dominio y activa «Forzar HTTPS». Si prefieres hacerlo por archivo, agrega al inicio de `.htaccess`:

```
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L]
```

7 Ejecuta el instalador

Abre en el navegador la dirección de abajo. Verás «Instalación completada». El instalador funciona con la base ya creada y no intenta crear bases nuevas.

```
https://tudominio.com/install.php
```

8 Elimina los instaladores

Por seguridad, en el Administrador de archivos **borra** `install.php` y `migrar.php` (migrar.php solo se vuelve a subir cuando actualices el sistema).

9 Cambia las contraseñas de demostración

Ingresa a `https://tudominio.com/` con el administrador y, en **Usuarios y Roles**, cambia todas las claves de demostración. Elimina los usuarios que no uses.

10 Configura tu empresa

Sistema → Empresa: logo, datos, moneda, separadores, zona horaria y color. Para empezar limpio usa **Respaldo y Restauración → Reiniciar → Nueva empresa**.

11 Activa el correo y los respaldos

Notificaciones → Configuración: ingresa el SMTP de tu correo corporativo (en Hostinger: servidor `smtp.hostinger.com`, puerto 465 SSL o 587 TLS) y envía una prueba. En **Respaldo** activa la copia automática diaria o semanal y descarga una copia fuera del servidor.

12 Instala la app en el celular (PWA)

Con HTTPS activo, abre el sistema desde Chrome en el celular del técnico y pulsa **«Instalar app»** o «Agregar a pantalla de inicio». Verá **Mi jornada** como una aplicación.

> **¿Instalar en una subcarpeta?** Si subes el sistema a `public_html/soporte`, la dirección será `tudominio.com/soporte/`. El sistema calcula la ruta base automáticamente; no hay que cambiar código.

Problemas frecuentes en el hosting

Síntoma	Solución
Error 500	Revisa que PHP sea 8.1+ y que `.htaccess` se haya subido (archivo oculto). Mira el «Registro de errores» en hPanel.
Error de conexión a la base de datos	Confirma nombre, usuario y contraseña con el prefijo completo; el servidor casi siempre es `localhost`.
Se ve la página de inicio pero los módulos dan 404	Falta `.htaccess` o mod_rewrite; vuelve a extraer el ZIP incluyendo archivos ocultos.
El instalador dice «ya está instalado»	Es correcto: protege tus datos. Solo usa `?reinstalar=1` si quieres borrar todo y empezar de cero.

08 Seguridad y mantenimiento

Lista de verificación antes de usar el sistema con clientes reales

- ☐ Eliminar `install.php` y `migrar.php` del servidor.
- ☐ Cambiar **todas** las contraseñas de demostración y borrar usuarios no usados.
- ☐ Usar contraseñas largas (12+ caracteres) para administradores y la base de datos.
- ☐ Tener **HTTPS** activo y forzado en todo el sitio.
- ☐ Configurar el respaldo automático y **descargar copias** fuera del servidor cada semana.
- ☐ Probar una **restauración** en un entorno de pruebas al menos una vez.
- ☐ Mantener PHP actualizado (8.2 o superior) desde el panel del hosting.
- ☐ Revisar la **Auditoría** periódicamente en busca de accesos inusuales.
- ☐ Restringir el rol Administrador a pocas personas.
- ☐ Si usas IA, guardar la clave de API solo desde el módulo (se cifra) y vigilar el consumo.

Actualizar el sistema sin perder datos

1. **Haz una copia**
   Módulo **Respaldo y Restauración → Crear y descargar**.
2. **Sube los archivos nuevos**
   Sobrescribe los archivos del sistema (no borres `config/config.php` ni `storage/`).
3. **Ejecuta la migración**
   Sube `migrar.php`, ábrelo una vez en el navegador (agrega tablas y columnas nuevas sin borrar datos) y bórralo.

> ! **Regla de oro:** nunca confíes en una sola copia. Mantén una en el servidor, otra descargada en tu PC y otra en la nube (Drive, OneDrive).

Las credenciales de acceso de demostración están en el archivo **credencialesdelsistema.txt** entregado junto con esta guía. Cámbialas antes de publicar el sistema.